TAREFA 4 Recuperar o Arranque do Windows

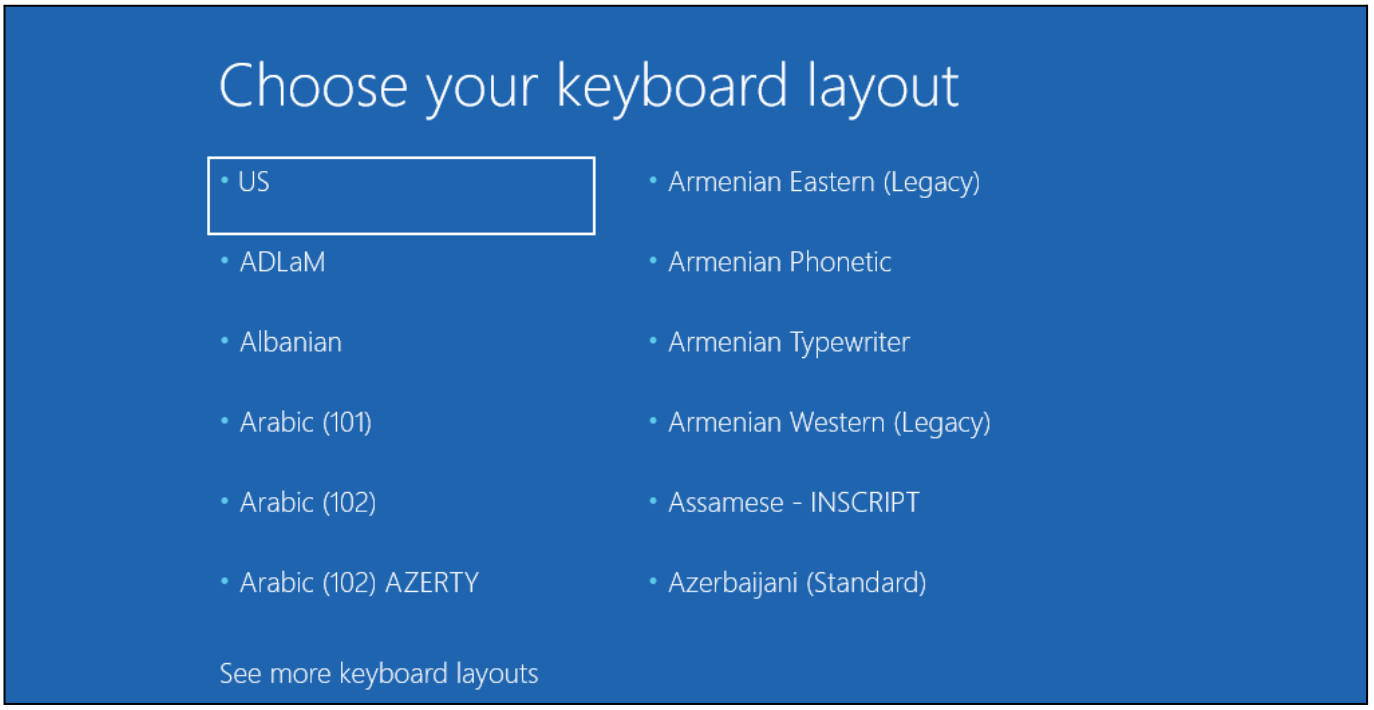
SNAPSHOT 1 BCD (Boot Configuration Data) CORROMPIDO

- **Erro observado**

Mensagem apresentada no arranque: O sistema não chega a iniciar o Windows. Entra diretamente em loop de recuperação automática, exibindo o ecrã preto com a mensagem *"Please wait"*, saltando de seguida para o ecrã azul *"Choose your keyboard layout"* sem apresentar um código de erro explícito.

Código de erro: Não aplicável / Não visível (o sistema redireciona diretamente para o WinRE).

Captura de ecrã



- ## Diagnóstico realizado

Comandos usados para analisar o problema.

No prompt de comando do Windows PE, foram executados os comandos: “diskpart” e “list volume” para mapear o armazenamento.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.1]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

X:\Windows\System32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: MININT-UHAQ3R6

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1                     NTFS   Partition     79 GB  Healthy
  Volume 2                     FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden
  Volume 3     C               NTFS   Partition    797 MB  Healthy    Hidden

DISKPART>
```

Explicação da causa provável da falha.

Ao analisar a tabela de volumes, confirmou-se que a partição principal do Windows (Volume 1, 79 GB) e a partição de sistema UEFI (Volume 2, 100 MB) estavam operacionais, mas não tinham letras atribuídas. A causa da falha foi a corrupção ou ausência dos Dados de Configuração de Arranque (BCD), impedindo o gestor de boot de localizar o caminho do sistema operativo.

- ## Solução aplicada

Comandos executados no Windows PE.

```
DISKPART> select volume 1

Volume 1 is the selected volume.

DISKPART> assign letter=W

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> select volume 2

Volume 2 is the selected volume.

DISKPART> assign letter=S

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> exit

Leaving DiskPart...

X:\Windows\System32>bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI
Boot files successfully created.

X:\Windows\System32>
```

© 2026 ALEXANDRA CARNEIRO

Breve explicação da função de cada comando.

diskpart: Inicia o utilitário de gestão de discos e partições do Windows.

select volume 1 / assign letter=W: Seleciona a partição onde o Windows está instalado e atribui-lhe temporariamente a letra W para podermos aceder aos seus ficheiros.

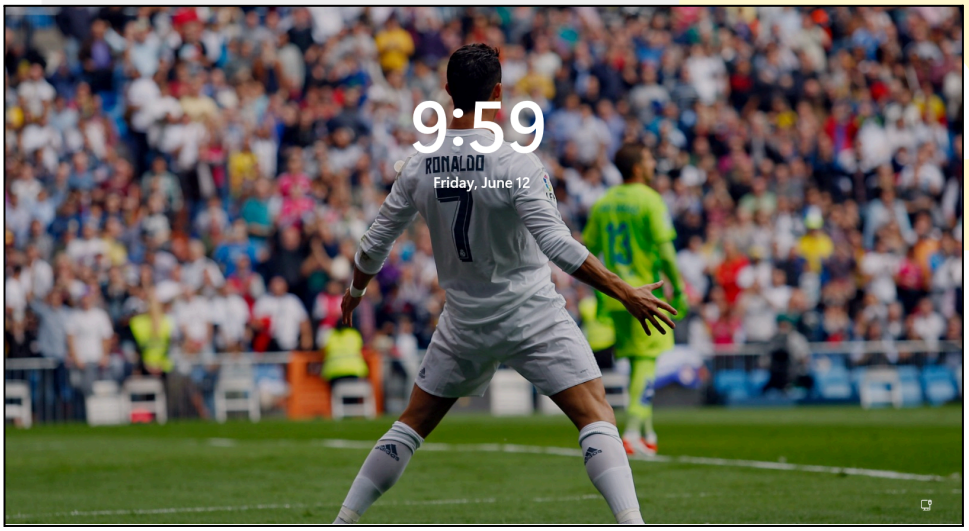
select volume 2 / assign letter=S: Seleciona a partição oculta do sistema (EFI) e atribui-lhe a letra S para podermos gravar nela os novos ficheiros de boot.

exit: Encerra o utilitário diskpart e regressa à linha de comandos padrão.

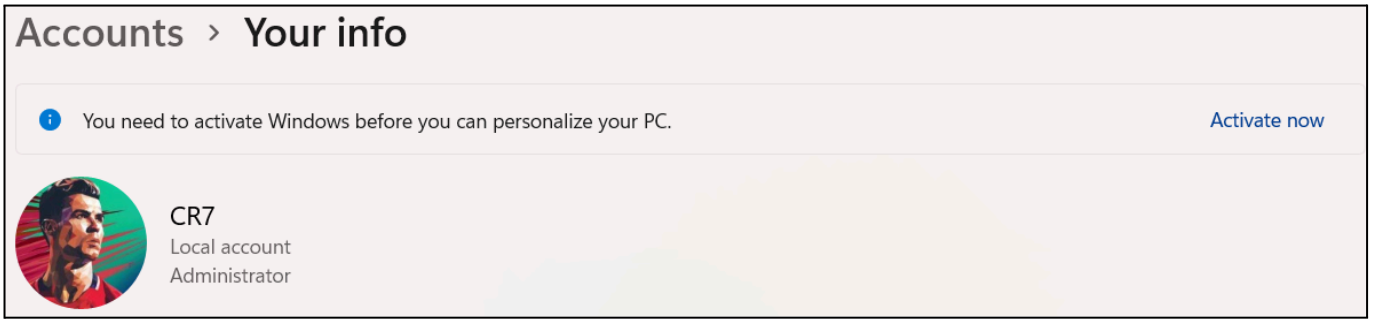
bcdboot W:\Windows /s S: /f UEFI: Copia os ficheiros de boot críticos a partir da pasta do Windows (W:\Windows) e recria do zero a base de dados BCD na partição EFI (S:), configurando o arranque especificamente para o modo moderno UEFI.

- **Resultado final**

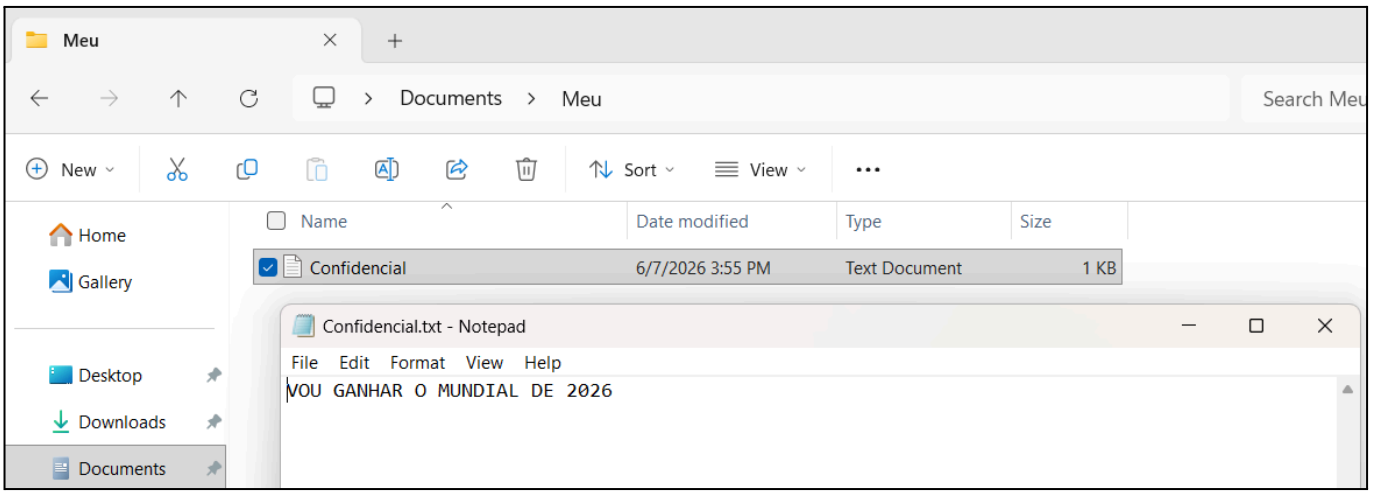
Captura de ecrã do arranque com sucesso.



Confirmação de login na conta local cr7.



Confirmação de que os dados do utilizador foram preservados



Bruno Faria

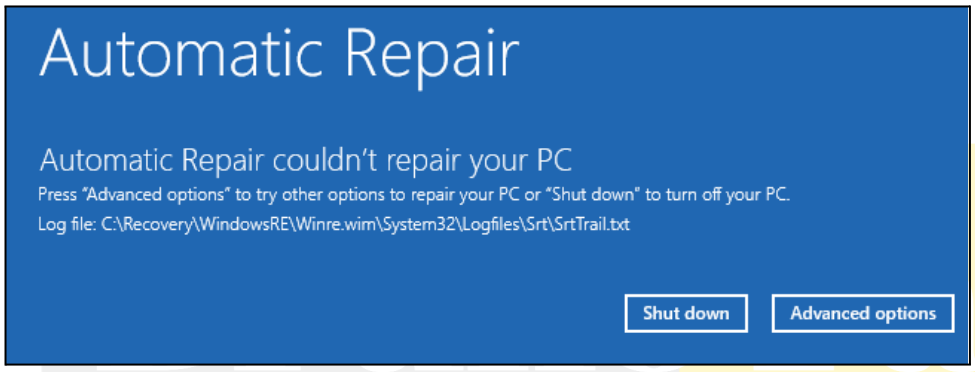
SNAPSHOT 2 - winload.efi APAGADO

- **Erro observado**

Mensagem apresentada no arranque:
O Windows entra em loop de reparação automática e exibe o ecrã azul *"Automatic Repair couldn't repair your PC"*.

Código de erro: O sistema não apresenta um código numérico, mas aponta explicitamente para a criação do ficheiro de log no caminho: C:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt.

Captura de ecrã



- **Diagnóstico realizado**

Comandos usados para analisar o problema.

diskpart

list volume

exit

notepad C:\Recovery\WindowsRE\Winre.wim\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt

Explicação da causa provável da falha.

Ao usarmos o comando diskpart, descobrimos que o nosso disco real do Windows mudou de nome e ficou com a letra E, enquanto o ecrã de erro nos dizia para procurar o relatório na letra C. Quando tentámos abrir o caminho exato indicado pelo ecrã azul através do Bloco de Notas, o computador disse que o ficheiro não existia. Com base neste comportamento, a principal suposição é que o erro no arranque acontece numa fase tão inicial que o Windows nem sequer tem tempo de escrever um relatório num disco real. Isto leva-nos a hipótese de que o ficheiro essencial que liga o sistema (o winload.efi) foi apagado ou corrompido. Sem esse "motor de

arranque", o Windows morre de imediato e o processo de reparação automática falha antes de conseguir registar o que correu mal.

- ## Solução aplicada

Comandos executados no Windows PE.

```
X:\Windows\System32>sfc /scannow /offbootdir=E:\ /offwindir=E:\Windows

Beginning system scan.  This process will take some time.


Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.

X:\Windows\System32>_
```

Breve explicação da função de cada comando.

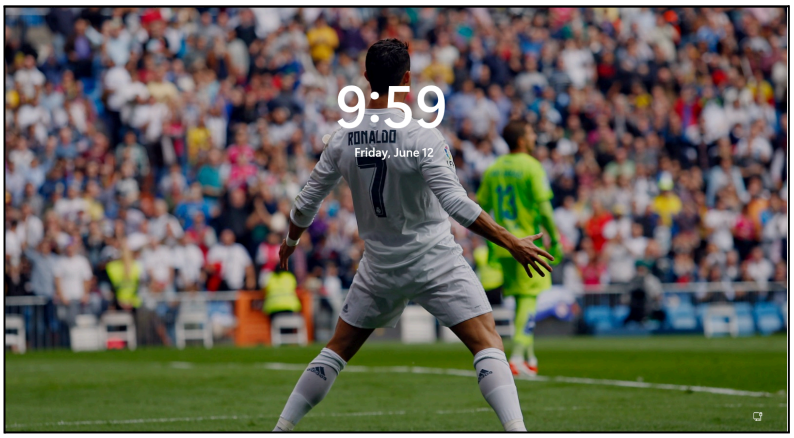
sfc /scannow: Ativa o Verificador de Ficheiros de Sistema (System File Checker) offline para analisar e reparar ficheiros corrompidos ou em falta.

/offbootdir=E:\: Especifica a partição de arranque offline onde o setor de boot reside (neste caso, identificada como a drive E).

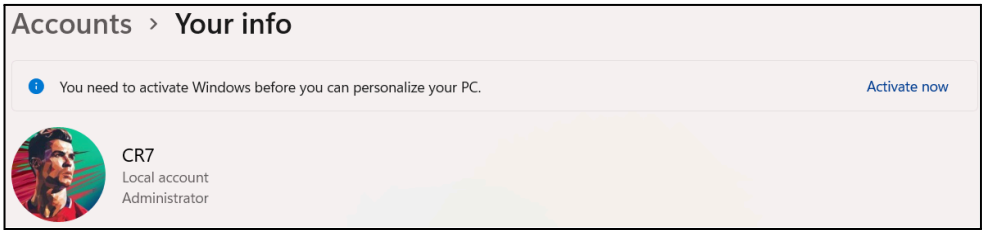
/offwindir=E:\Windows: Indica o caminho exato da pasta do Windows offline. Este parâmetro permite ao utilitário SFC aceder ao repositório de segurança local, detetar a ausência do carregador de boot e repor de forma automática a cópia original e saudável do ficheiro winload.efi no seu diretório de destino.

- ## Resultado final

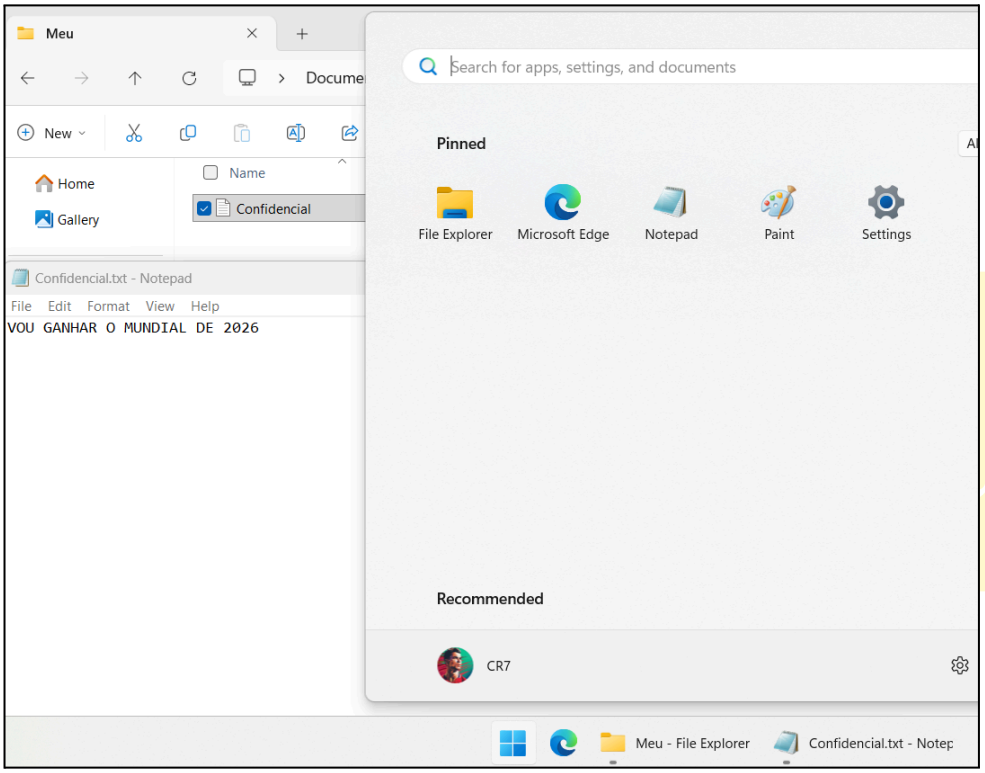
Captura de ecrã do arranque com sucesso.



Confirmação de login na conta local cr7.



Confirmação de que os dados do utilizador foram preservados



SNAPSHOT 3 - Driver de disco desativado

- ### Erro observado

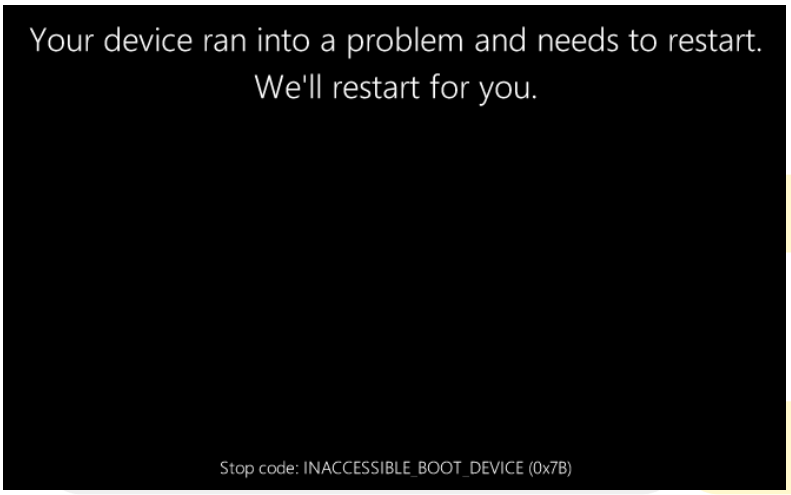
Mensagem apresentada no arranque:

Your device ran into a problem and needs to restart. We'll restart for you.

Stop code: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (0x7B)

Código de erro: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE (0x78)

Captura de ecrã



- ### Diagnóstico realizado

Comandos usados para analisar o problema.

```
X:\Windows\System32>diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.26100.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: MININT-JTG17RG

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     E                NTFS   Partition     79 GB  Healthy
  Volume 2                      FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden
  Volume 3     C                NTFS   Partition    797 MB  Healthy    Hidden

DISKPART>
```

Explicação da causa provável da falha.

Com o utilitário diskpart, confirmou-se que o volume principal do sistema (79 GB) estava totalmente saudável e mapeado com a letra E. Como o disco virtual estava em bom estado físico, mas o Windows dava um erro a dizer que o dispositivo de boot estava inacessível, a nossa principal suposição é que o sistema operativo perde a capacidade de comunicar com o disco rígido a meio do arranque. A hipótese mais provável é que um malware tenha alterado o Registo do Windows offline, modificando o valor de inicialização do driver de armazenamento NVMe (stornvme) para 4 (Desativado). Isto faz com que o Windows se "esqueça" de como ler o próprio disco moderno NVMe durante a inicialização, entrando em pânico e desligando-se.

- ## Solução aplicada

Comandos executados no Windows PE.

```
X:\Windows\System32>reg load HKLM\OFFLINE_SYSTEM E:\Windows/System32\config\SYSTEM
The operation completed successfully.

X:\Windows\System32>reg add HKLM\OFFLINE_SYSTEM\ControlSet001\Services\stornvme /v Start /t REG_DWORD /d 0 /f
The operation completed successfully.

X:\Windows\System32>reg unload HKLM\OFFLINE_SYSTEM
The operation completed successfully.

X:\Windows\System32>
```

Breve explicação da função de cada comando.

reg load: Entra no disco rígido offline (Drive E) e carrega o arquivo de configuração do sistema do Windows para a memória RAM do WinPE, criando uma pasta temporária chamada OFFLINE_SYSTEM.

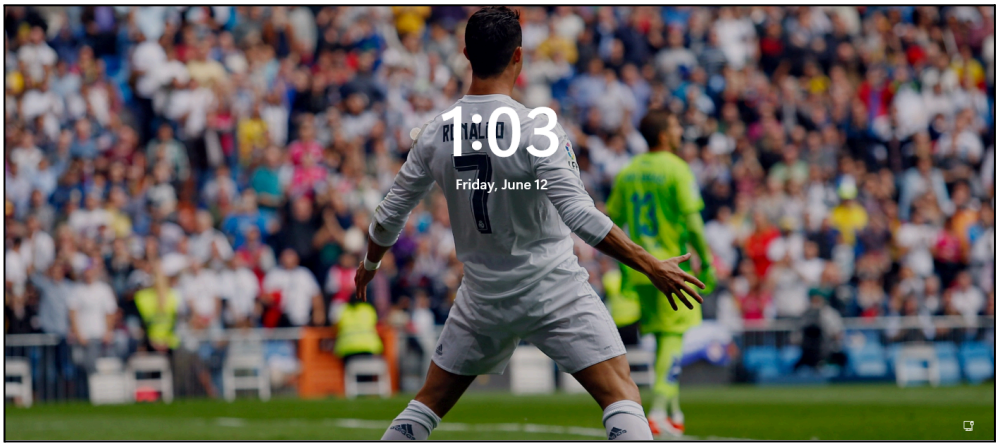
reg add: Modifica o registo do driver NVMe (stornvme) que o malware tinha bloqueado, redefinindo o parâmetro Start para 0 (que significa "Ativado no Arranque").

reg unload: Descarrega a pasta temporária, aplicando e guardando todas as alterações feitas diretamente no disco rígido para o próximo arranque ser bem-sucedido.

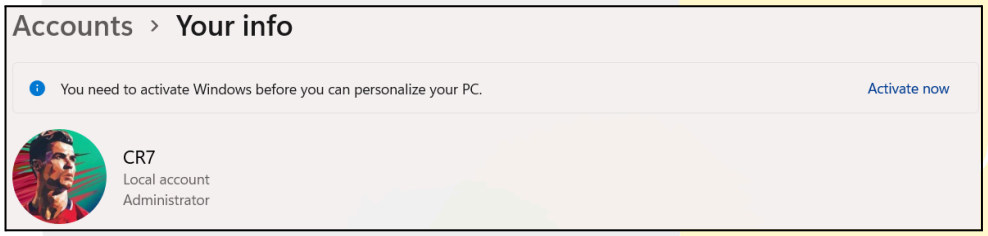
© 2026 ALEXANDRA CARNEIRO

- **Resultado final**

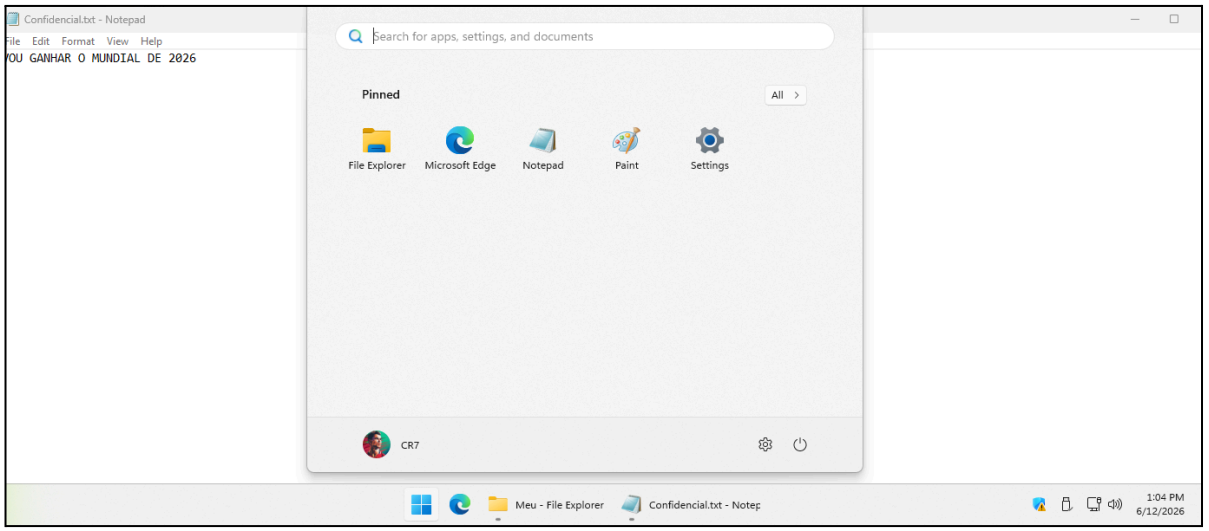
Captura de ecrã do arranque com sucesso.



Confirmação de login na conta local cr7.



Confirmação de que os dados do utilizador foram preservados



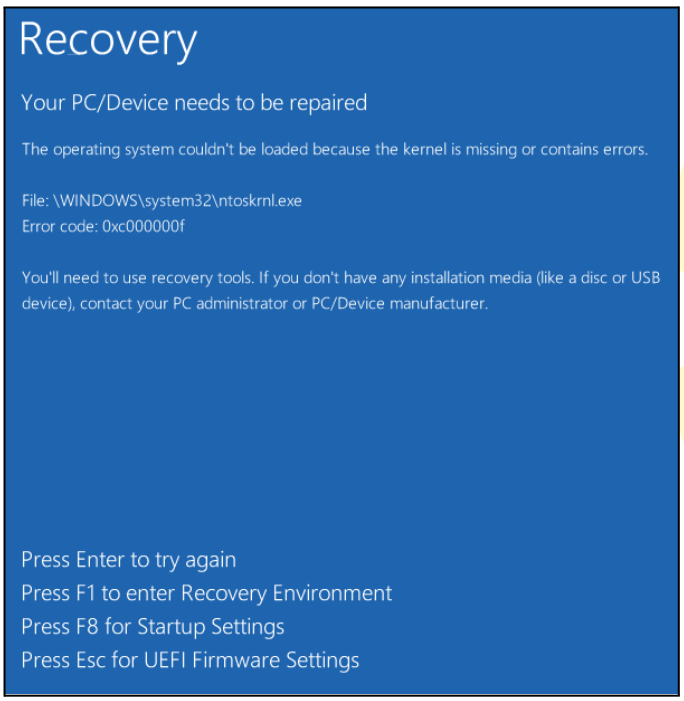
SNAPSHOT 4 - Ficheiros essenciais do Windows em falta

- **Erro observado**

Mensagem apresentada no arranque: O sistema operativo não consegue iniciar e exibe um ecrã azul de erro de recuperação, informando que o Kernel do Windows está em falta ou contém erros. Ao tentar premir a tecla F1 para aceder ao ambiente de recuperação local, a máquina simplesmente reinicia e volta a cair exatamente no mesmo ecrã.

Código de erro: *The operating system couldn't be loaded because the kernel is missing or contains errors. File: \WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe Error code: 0xc000000f*

Captura de ecrã



- ## Diagnóstico realizado

Comandos usados para analisar o problema.

Como o ambiente de recuperação do disco estava corrompido (o F1 não funcionava), arrancou-se a máquina virtual através de uma ISO externa do Windows PE (CD/DVD) no VMware.

```
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer: MININT-DRMLC6P

DISKPART> list volume

  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  ----------  ---  -----------  -----  ----------  -------  ---------  --------
  Volume 0     D   DVD_ROM      UDF    DVD-ROM      380 MB  Healthy
  Volume 1                      NTFS   Partition     79 GB  Healthy
  Volume 2                      FAT32  Partition    100 MB  Healthy    Hidden
  Volume 3                      NTFS   Partition    797 MB  Healthy    Hidden

DISKPART> select volume 1

Volume 1 is the selected volume.

DISKPART> assign letter=E

DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

DISKPART> select volume 2

Volume 2 is the selected volume.

DISKPART> assign letter=V

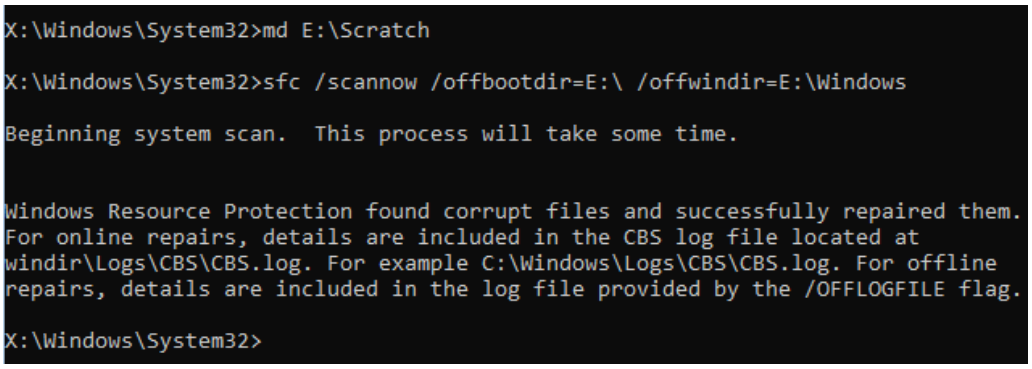
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
```

Explicação da causa provável da falha.

Ao abrirmos o diskpart, descobrimos que, por termos arrancado a partir de um CD/DVD externo, os volumes do nosso disco rígido virtual estavam todos sem nenhuma letra atribuída. O nosso volume principal (de 79 GB) era o Volume 1. Sabendo isto, a nossa principal suposição é que uma ação indevida do utilizador ou um ataque de malware tenha apagado o ficheiro do Kernel do Windows (ntoskrnl.exe) e quebrado também o acesso à recuperação local. A hipótese mais provável é que, sem este arquivo , o computador consiga ler o início do boot, mas falhe imediatamente a seguir porque não encontra as instruções básicas para carregar o Windows para a memória RAM.

- **Solução aplicada**

Comandos executados no Windows PE.



Breve explicação da função de cada comando.

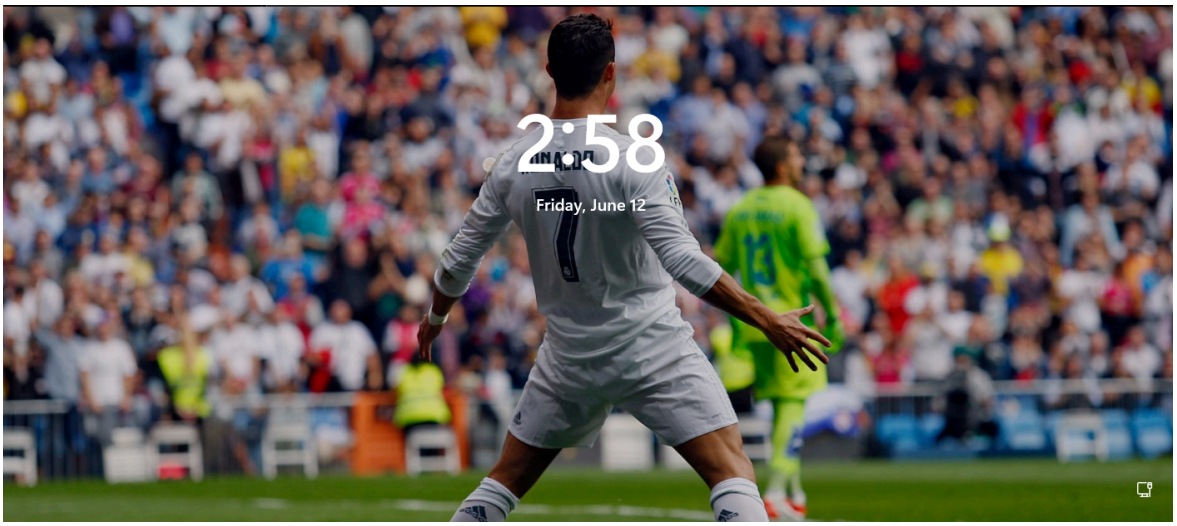
md E:\Scratch: Cria uma pasta física de rascunho na unidade E. Tivemos de criar esta pasta obrigatoriamente porque o ambiente Windows PE está a rodar a partir de uma ISO (CD/DVD), que é um meio de "apenas leitura" (Read-Only). Como o comando sfc precisa de um espaço em disco para descompactar os ficheiros pesados do Kernel antes de os reparar, e a memória temporária do CD estava cheia ou bloqueada, fomos forçados a criar manualmente este diretório no disco rígido para servir de "bancada de trabalho" ao utilitário.

sfc /scannow: Ativa o Verificador de Ficheiros de Sistema em modo offline. O utilitário usa a pasta E:\Scratch que criámos no passo anterior para extrair e processar em segurança a cópia saudável do Kernel (ntoskrnl.exe), colando-a de seguida no diretório System32 para corrigir o ecrã azul.

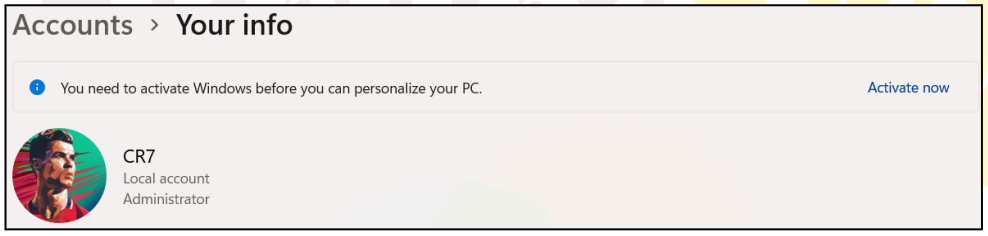
Bruno Faria

- **Resultado final**

Captura de ecrã do arranque com sucesso.



Confirmação de login na conta local cr7.



Confirmação de que os dados do utilizador foram preservados

